استخدام المصفوفات في حلّ أنظمة المعادلات

الدرس 6-4
صفحات الكتاب 189–196

فكرة الدرس: حوّل النظام إلى مصفوفة معزّزة، صفّر ما تحت القطر، ثم عوّض تراجعيًّا؛ والصف الأخير يحدد عدد الحلول.

سأتعلّم: كتابة نظام معادلات خطّيّة في صورة مصفوفية · حلّ النظام بعمليات الصف (صيغة أيشلون) · تحديد عدد حلول النظام

الصورة المصفوفية

- $\underline{أ}\,\underline{س} = \underline{ب}$
- $\underline{أ}$: مصفوفة المعاملات، $\underline{س}$: مصفوفة المتغيّرات، $\underline{ب}$: مصفوفة الثوابت.
- مثال: $٢س - ص + ٣ع = ٤$ ⇐ الصف $(٢، -١، ٣ \mid ٤)$ في المصفوفة المعزّزة.

الحلّ بعمليات الصف

- نكتب المصفوفة المعزّزة $(\underline{أ} \mid \underline{ب})$.
- نجعل العناصر تحت القطر الرئيس أصفارًا (صيغة أيشلون).
- نحلّ بالتعويض التراجعي: ع ثم ص ثم س.
- يمكن أيضًا: $\underline{س} = \underline{أ}^{-١}\,\underline{ب}$ عندما $\Delta \neq ٠$.

عدد الحلول

- إذا كان الصف الأخير بعد التبسيط $(٠ \; ٠ \mid أ \neq ب)$:
-

أمثلة محلولة

حلّ النظام: $٢س - ص + ٣ع = ٤$ ، $٣س + ٢ص + ٨ع = ١٣$ ، $٤س + ٢ص + ١١ع = ١٦$

١. المعزّزة: $\left(\begin{array}{cccc|c} ٢ & -١ & ٣ & ٤ \\ ٣ & ٢ & ٨ & ١٣ \\ ٤ & ٢ & ١١ & ١٦ \end{array}\right)$

٢. $ص_{٢} \longleftarrow ٢ص_{٢} - ٣ص_{١}$ ، $ص_{٣} \longleftarrow ص_{٣} - ٢ص_{١}$

٣. ثم $ص_{٣} \longleftarrow ٧ص_{٣} - ٤ص_{٢}$ ⇐ $٧ع = ٠$

٤. $ع = ٠$ ⇐ $ص = ٢$ ⇐ $س = ٣$

الحل: (س، ص، ع) = (٣، ٢، ٠) حلّ وحيد

تذكّر

- تطبيق عملية الصف على جزء المعاملات دون عمود الثوابت.
- أخطاء حسابية في الإشارات أثناء عمليات الصف: راجع كل صف.
- إهمال حالتي عدد الحلول اللانهائي وعدم وجود حلّ.